

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - ĐỀ THI TỔNG HỢP CẢ NĂM -
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 1**

Bài 1 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Giao điểm là $(2; 1)$ và $(-4; 4)$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,0 điểm).

a) (0,5 điểm) $\Delta' = 5 - m > 0 \Leftrightarrow m < 5$. (0,5 đ)

b) (0,5 điểm) $(x_1 + x_2)^2 - 3x_1x_2 = 16 - 3(m - 1) = 19 - 3m = 7 \Leftrightarrow 3m = 12 \Leftrightarrow m = 4$
(nhận vì < 5). (0,5 đ)

Bài 3 (0,75 điểm).

a) (0,5 điểm) $y = x + (n - 1)(x - 20) = nx - 20(n - 1)$ (nghìn đồng). (0,5 đ)

b) (0,25 điểm) Với $x = 250, n = 5 \Rightarrow y = 250 + 4(230) = 1.170$ nghìn đồng = 1.170.000 đồng.
(0,25 đ)

Bài 4 (0,75 điểm).

Thể tích bể: $V = 3 \times 2 \times 0,8 = 4,8 \text{ m}^3$. Thời gian bơm: $t = \frac{4,8}{2} = 2,4$ giờ = 2 giờ 24 phút.

(0,75 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Giá sau giảm: $150.000 \times 0,85 = 127.500$ đồng/chiếc.

Số áo tối đa: $\frac{500.000}{127.500} \approx 3,92 \Rightarrow$ Mua được tối đa 3 chiếc áo thun. (1,0 đ)

Bài 6 (1,5 điểm).

Hệ: $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{8} \\ \frac{4}{x} + \frac{6}{y} = \frac{3}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{x} = \frac{3}{40} \\ \frac{1}{y} = \frac{1}{20} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{40}{3} \text{ ngày} \\ y = 20 \text{ ngày} \end{cases}$. (1,5 đ)

Bài 7 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. $OA \perp BC$ tại H . (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $AB^2 = AD \cdot AE = AH \cdot AO \Rightarrow DHOE$ nội tiếp. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) Dùng định lý Pascal hoặc tính chất cực và đối cực để chứng minh $I \in BC$. (1,0 đ)

Bài 8 (0,5 điểm).

Đặt $t = x^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 5t + 4 = 0 \Leftrightarrow t = 1, t = 4 \Rightarrow x = \pm 1, x = \pm 2$. (0,5 đ)